

`<Compile Remove>` trong csproj che giấu code chưa migrate — build xanh nhưng tính năng chết im lặng

Category: avalonia

Ngày: 2026-07-26

Project: iPGSv4 CCU (WinForms → Avalonia .NET 8)

Loại: Gotcha

Triệu chứng

Migration được báo cáo "hoàn tất, 0 errors, sign-off production". Rà soát lại phát hiện **3 tính năng thật sự đã chết** mà build không hề cảnh báo:

1. Toàn bộ tầng điều khiển camera (Dahua/Hik SDK)
2. REST API server (`Controller/APIController.cs`, 38 KB)
3. Giao thức intercom Kocom (`KOCOM/KocomHelper.cs`, 22 KB)

Cả 3 chỉ bị loại khỏi build bằng `<Compile Remove>`, source vẫn nằm nguyên trong repo nên nhìn qua tưởng còn đủ.

Nguyên nhân

Khi port sang framework mới, cách nhanh nhất để "làm cho nó build được" là loại file gây lỗi khỏi biên dịch:

```
<ItemGroup>
  <Compile Remove="Controller\*" />
  <Compile Remove="KOCOM\*" />
  <Compile Remove="Devices\CameraDevices\DahuaCameraController.cs" />
</ItemGroup>
```

Build xanh ngay. Nhưng:

- File vẫn tồn tại → `git status` sạch, code review không thấy gì mất.
- Không có test → không ai phát hiện tính năng không chạy.
- **Tệ nhất:** code gọi vào tầng đã gỡ bị "vá" thành no-op im lặng:

```
public void GetCameraController()
{
    if (cameraController == null)
    {
        // controller excluded from cross-platform build
        cameraController = null;    // ⚠️ gán null cho null - luôn no-op
    }
}
```

`Start()`, `StartMonitoring()`, `IsRunning()` phía sau đều `if (cameraController != null)` → không chạy gì, **không log, không throw**. Vận hành sẽ thấy "camera không lên" mà không có manh mối nào.

Cách phát hiện (checklist bắt buộc khi audit migration)

```
# 1) Liệt kê MỌI file bị loại khỏi build — đây là danh sách nghi phạm số 1
grep -rn "Compile Remove" --include="*.csproj" .

# 2) Với mỗi mục, phân loại:
#   - UI framework cũ (Forms/, *.Designer.cs, *.resx) → thật sự chết, xóa được
#   - Logic nghiệp vụ (Controller/, protocol helper) → CHƯA MIGRATE, phải báo

# 3) Tìm no-op giả migrate: gán null cho chính nó, method rỗng có comment "excluded"
grep -rn "excluded from\|not available in\| = null;" --include="*.cs" src/
```

Đối chiếu thêm: config vẫn được nạp nhưng consumer đã bị gỡ là dấu hiệu chắc chắn.

Ở đây `Program.cs` vẫn `LoadKocomConfig()` → `StaticPool.kocomConfig`, trong khi `KocomHelper.cs` không hề được biên dịch.

Quy tắc rút ra

1. `<Compile Remove>` phải kèm comment nêu rõ lý do và trạng thái, phân biệt hai loại khác hẳn nhau:

```
<!-- Chưa migrate sang Avalonia — giữ nguyên source, tạm loại khỏi build:
Startup.cs + Controller\APIController.cs : REST API (còn phụ thuộc WinForms)
KOCOM\KocomHelper.cs : giao thức TCP Kocom -->
```

2. **Không bao giờ "vá" bằng no-op im lặng.** Nếu buộc phải bỏ tính năng thì gỡ hẳn cả API (xóa method/field), để compiler chỉ ra mọi caller — thay vì để runtime im lặng không làm gì.
3. **"0 errors" không phải bằng chứng migration đủ.** Bằng chứng đủ là: danh sách `<Compile Remove>` chỉ còn file UI framework cũ, và mọi module nghiệp vụ đều nằm trong build.
4. Xóa hẳn source WinForms sau khi đã có bản thay thế — giữ lại chỉ khiến người sau **sửa nhầm vào file không được biên dịch** (đã xảy ra thật: 4 file chết bị sửa branding, công sức mất trắng).

Liên quan

- `[[avalonia-migration-review-checklist]]`
- `[[avalonia-migration-silent-behavior-drop-loading-flow]]`
- `[[avalonia-migration-theme-drift-not-caught-by-build-pass]]`
- `[[avalonia-migration-from-winforms]]`